CHELLE Raymond 13/10/2026

Rapport de TP : Accès WIFI

Sommaire :

I. Introduction **1**

II. Le travail à réaliser **1**

2. Déploiement et sécurisation de l'infrastructure d'accès Wi-Fi (Omada EAP115) 2

2.1 Configuration réseau et sécurisation de l'accès administratif 2

2.2 Configuration du réseau sans fil (SSID et Chiffrement) 3

3. Adaptation du serveur web GSB et jeu d'essai de téléversement 3

3.1 Configuration de l'environnement Web (XAMPP / Apache) 3

3.2 Déploiement de l'interface de dépôt et contrôles de sécurité 4

3.3 Réalisation du jeu d'essai réel depuis le client Wi-Fi 5

4. Automatisation de la sauvegarde des bons de commande vers le serveur dédié 6

4.1 Préparation de l'espace de stockage distant 6

4.2 Écriture du script de réplication différentielle (Robocopy) 8

4.3 Planification système et validation de la réplication 9

5. Mise à jour de la documentation technique : topologie réseau et plan d'adressage IP 11

III. Conclusion **14**

I. Introduction

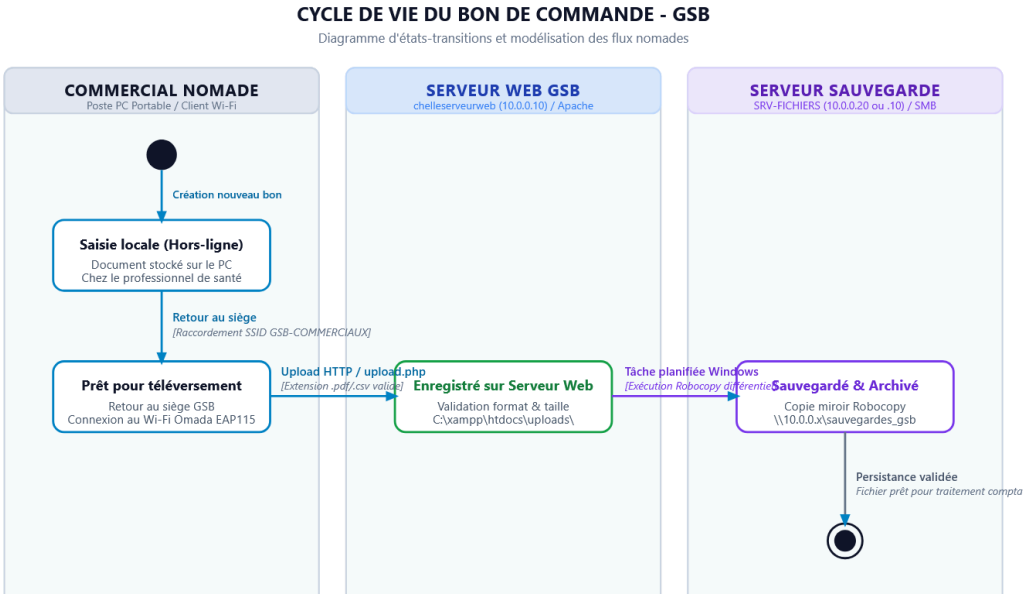
Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai réalisé ce travail pratique pour répondre aux besoins de mobilité des commerciaux des laboratoires GSB. Lors de leurs déplacements chez les praticiens, les commerciaux saisissent leurs bons de commande en local sans connexion réseau. Mon objectif principal est de leur permettre de téléverser ces fichiers de commande au siège de l'entreprise en toute sécurité via une borne Wi-Fi dédiée. Pour cela, j'ai modélisé le cycle de vie du bon de commande, configuré un point d'accès Wi-Fi TP-Link Omada EAP115 et adapté le site web hébergé sur le serveur `chelleserveurweb`. Enfin, j'ai mis en place une sauvegarde automatique des documents vers un dossier partagé distant et mis à jour la documentation réseau

II. Le travail à réaliser

1. Analyse fonctionnelle et modélisation du cycle de vie du bon de commande

Afin de formaliser le cheminement des documents commerciaux conformément aux besoins métier de GSB, j'ai modélisé le cycle de vie du bon de commande sous la forme d'un diagramme d'états-transitions.

Le cycle débute lors du déplacement du commercial, où le document est rédigé et stocké localement sans accès réseau (*Mode déconnecté / Saisie locale*). Une fois le commercial de retour au siège, son poste intègre le réseau interne via la borne Wi-Fi sécurisée (*Connexion établie*). Le fichier est ensuite envoyé à travers l'interface web dédiée (*Téléversement*) avant d'être validé et enfin copié automatiquement sur le serveur de stockage distant (*Archivage / Sauvegarde*).



2. Déploiement et sécurisation de l'infrastructure d'accès Wi-Fi (Omada EAP115)

Pour permettre l'interconnexion sans fil des ordinateurs portables des commerciaux au réseau d'entreprise, j'ai configuré et déployé un point d'accès professionnel TP-Link Omada EAP115.

2.1 Configuration réseau et sécurisation de l'accès administratif

J'ai raccordé la borne EAP115 au commutateur réseau. Après avoir identifié son adresse IP temporaire, j'ai accédé à la console de gestion Web intégrée. Afin de respecter les règles d'hygiène informatique :

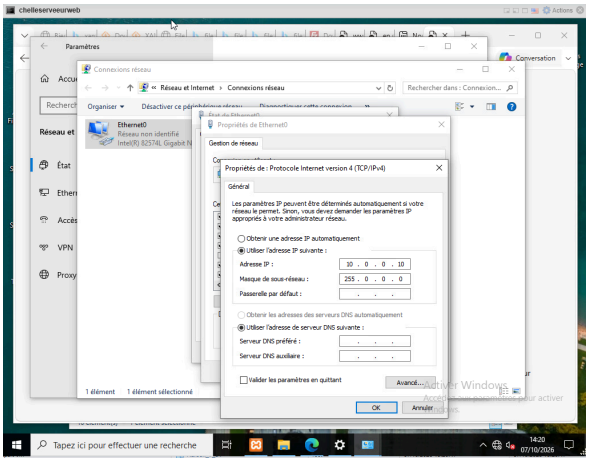
- J'ai immédiatement révoqué le mot de passe d'usine `admin` pour définir des identifiants d'administration conformes à notre politique de sécurité.
- J'ai fixé un adressage IP statique pour le point d'accès afin de garantir sa joignabilité permanente pour l'administration et la supervision réseau.

2.2 Configuration du réseau sans fil (SSID et Chiffrement)

J'ai ensuite créé le réseau sans fil réservé aux commerciaux avec les paramètres techniques suivants :

- **Nom du réseau (SSID) :** `GSB-COMMERCIAUX`
- **Norme radio :** 802.11n (2,4 GHz)
- **Mode de sécurité :** WPA-Personal / WPA2-PSK
- **Algorithme de chiffrement :** AES (Advanced Encryption Standard), écartant le protocole TKIP jugé obsolète.
- **Clé de sécurité partagée :** Application d'une clé robuste combinant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.

juste comme ca :



3. Adaptation du serveur web GSB et jeu d'essai de téléversement

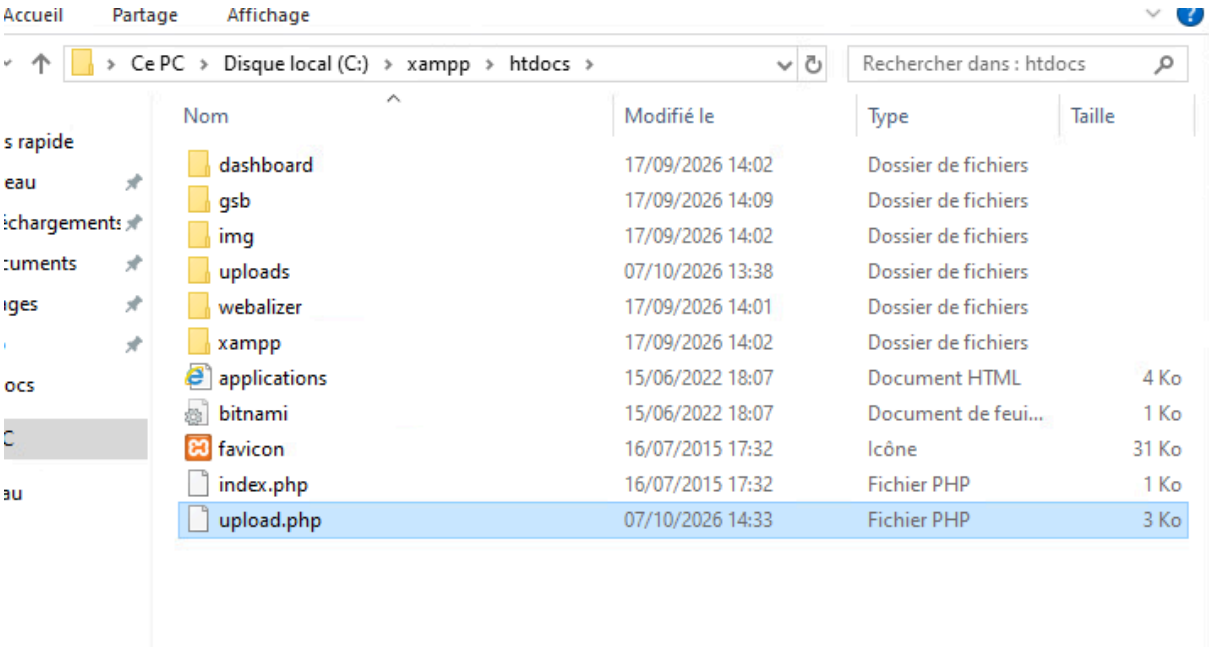
Pour permettre le dépôt des commandes collectées hors-ligne par les commerciaux, j'ai adapté le serveur web applicatif hébergé sur la machine virtuelle **chelleserveurweb**.

3.1 Configuration de l'environnement Web (XAMPP / Apache)

Sur la machine virtuelle `chelleserveurweb`, le service web est propulsé par la suite applicative XAMPP.

J'ai initialisé le service **Apache HTTP Server** depuis la console de gestion XAMPP Control Panel afin qu'il écoute les requêtes HTTP sur le port standard 80.

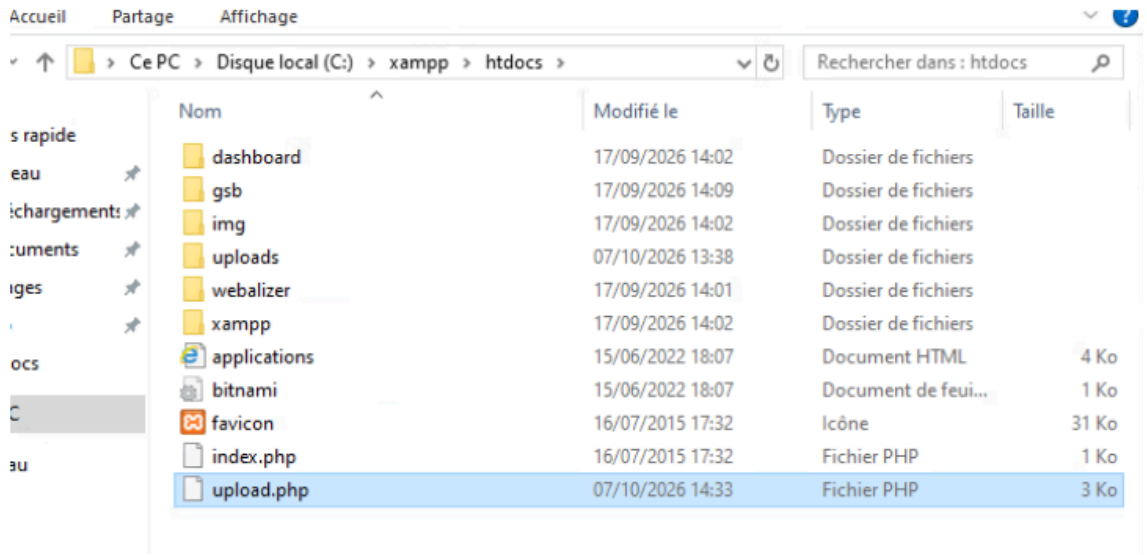
Dans la racine web du serveur (`C:\xampp\htdocs\`), j'ai créé un dossier sécurisé nommé `uploads` destiné à accueillir les bons de commande téléversés.



3.2 Déploiement de l'interface de dépôt et contrôles de sécurité

J'ai conçu un script unifié `upload.php` placé dans `C:\xampp\htdocs\`. Afin de prémunir le serveur contre les téléversements arbitraires de fichiers malveillants :

1. **Filtrage des extensions :** Seuls les formats de documents bureautiques utiles à la gestion commerciale (`.pdf`, `.csv`, `.txt`) sont acceptés.
2. **Limitation du volume :** La taille maximale de chargement est restreinte à 5 Mo.
3. **Renommage dynamique :** Afin d'empêcher les collisions de noms de fichiers et l'écrasement involontaire de commandes, chaque fichier enregistré est renommé dynamiquement sous la forme `CMD_AAAAMMJJ_HHMMSS_<identifiant>.<extension>`.

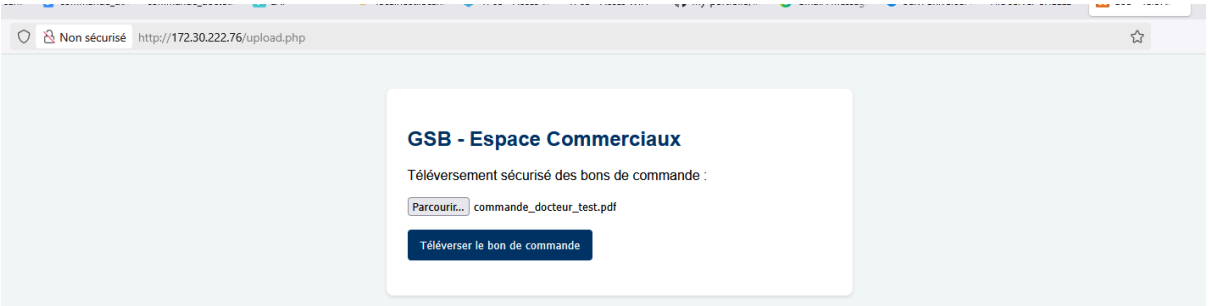


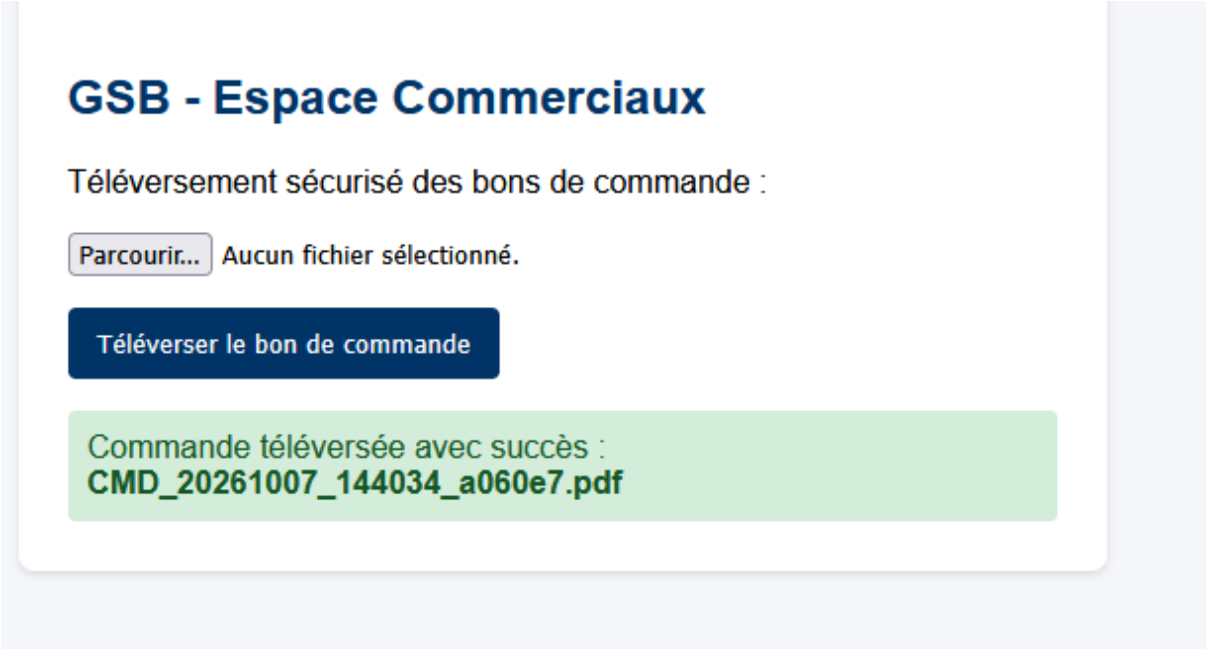
3.3 Réalisation du jeu d'essai réel depuis le client Wi-Fi

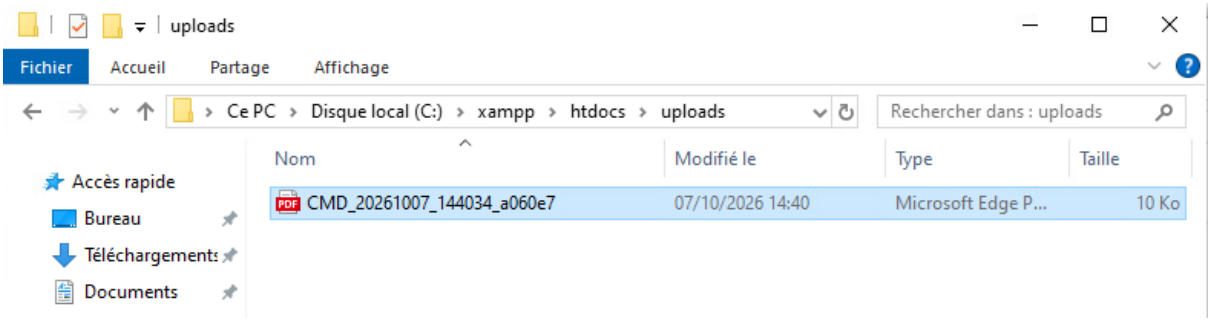
Depuis un poste portable raccordé à la borne Wi-Fi Omada EAP115 (`SSID: GSB-COMMERCIAUX`), j'ai ouvert le navigateur web et accédé à l'application via l'URL `http://<IP_DE_CHELLESERVEURWEB>/upload.php`.

J'ai simulé l'envoi d'un bon de commande fictif (`commande_docteur_test.pdf`). L'interface m'a immédiatement notifié le succès de la transaction.

Pour certifier la persistance des données sur le système de fichiers, j'ai vérifié le répertoire local `C:\xampp\htdocs\uploads\` sur la machine `chelleserveurweb` : le fichier y a été enregistré avec son nommage horodaté unique.







4. Automatisation de la sauvegarde des bons de commande vers le serveur dédié

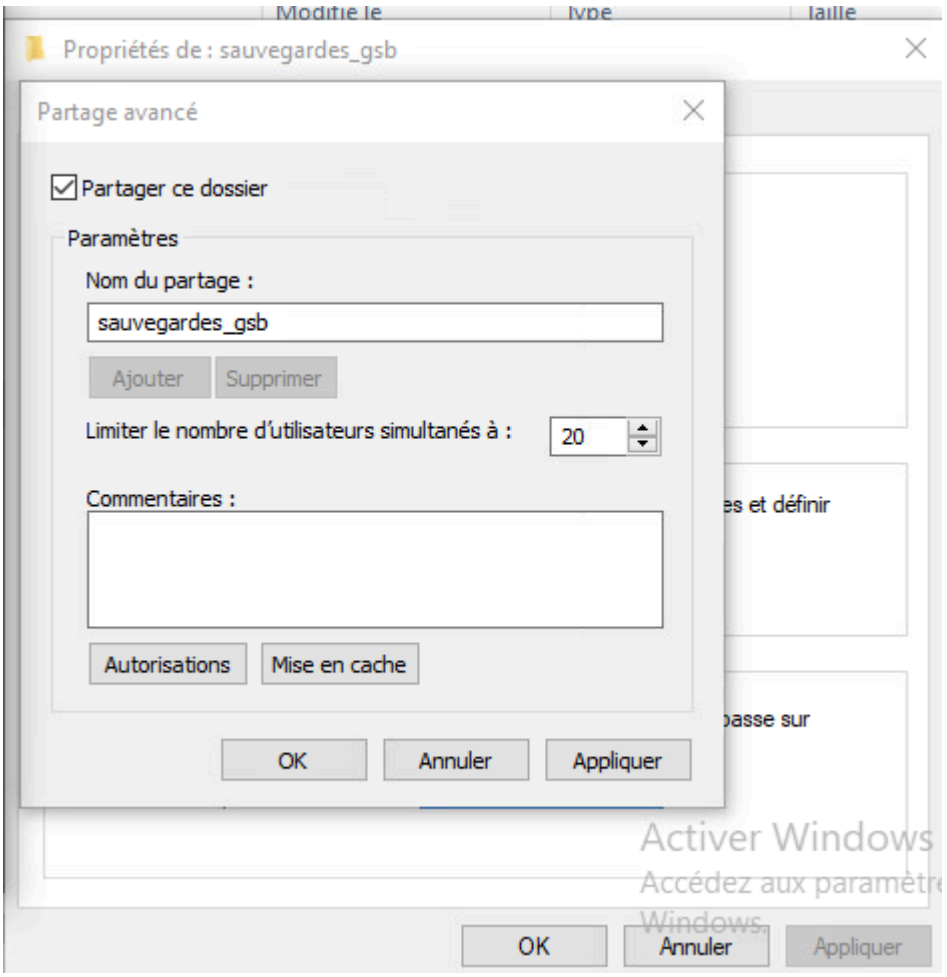
Dans le cadre des exigences de continuité d'activité et de sécurisation des données commerciales collectées par GSB, j'ai mis en place un processus de réplication automatisé entre le serveur web applicatif `chelleserveurweb` et le serveur de sauvegarde dédié situé à l'adresse IP `10.0.0.10`.

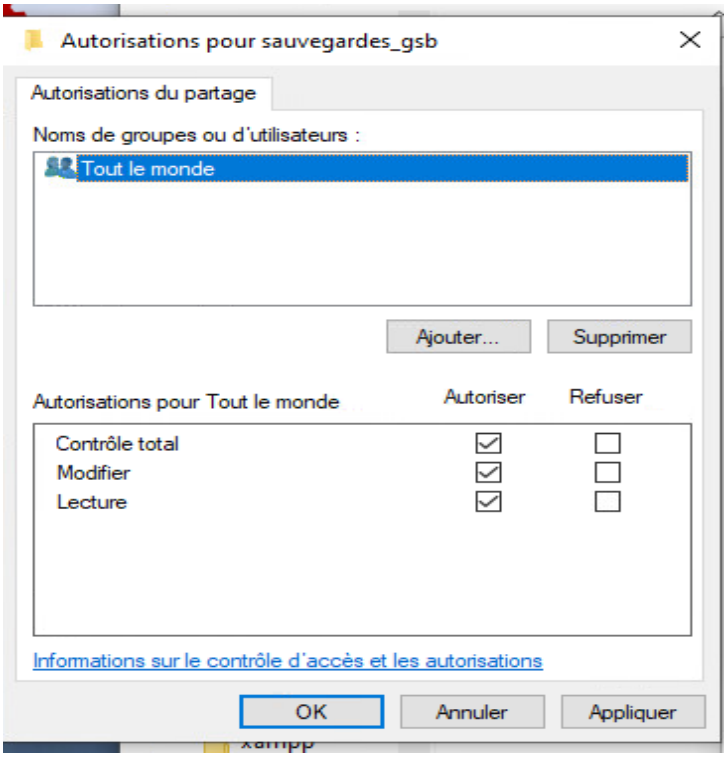
4.1 Préparation de l'espace de stockage distant

Sur la machine dédiée à la sauvegarde (`10.0.0.10`), j'ai configuré un point de chute réseau sécurisé :

J'ai créé le répertoire racine `Sauvegardes_GSB` sur le volume de stockage local

J'ai activé le partage réseau Windows (protocole SMB) en attribuant les autorisations de lecture et d'écriture au compte d'exploitation.

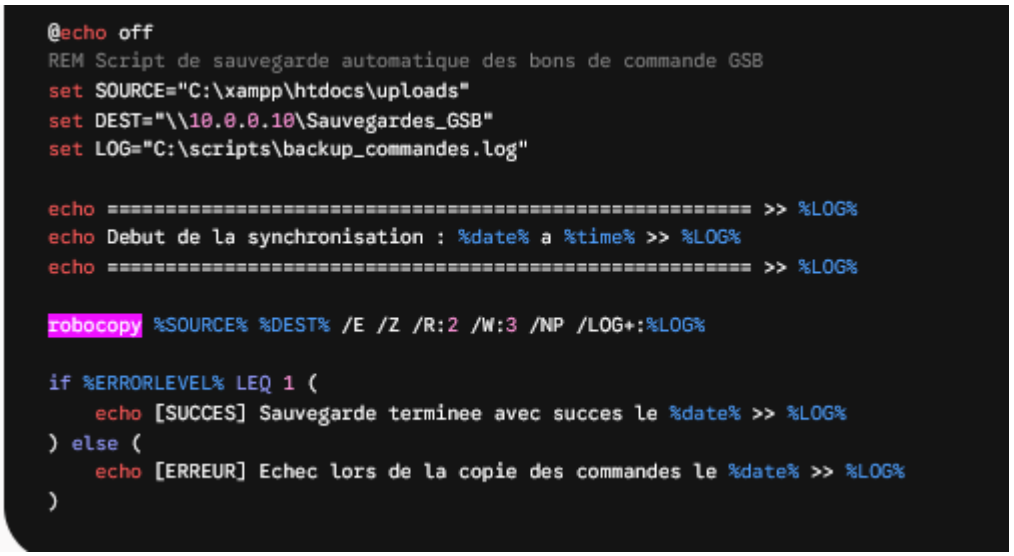




J'ai vérifié la joignabilité et les droits d'écriture effectifs depuis le serveur web via le chemin UNC `\\10.0.0.10\Sauvegardes_GSB`.

4.2 Écriture du script de réplication différentielle (Robocopy)

Sur la machine virtuelle `chelleserveurweb`, j'ai développé un script d'administration batch (`C:\scripts\backup_commandes.bat`) exploitant l'utilitaire `Robocopy`. Cette commande assure une copie différentielle sécurisée du dossier web `C:\xampp\htdocs\uploads` vers le partage distant `\\10.0.0.10\Sauvegardes_GSB` :



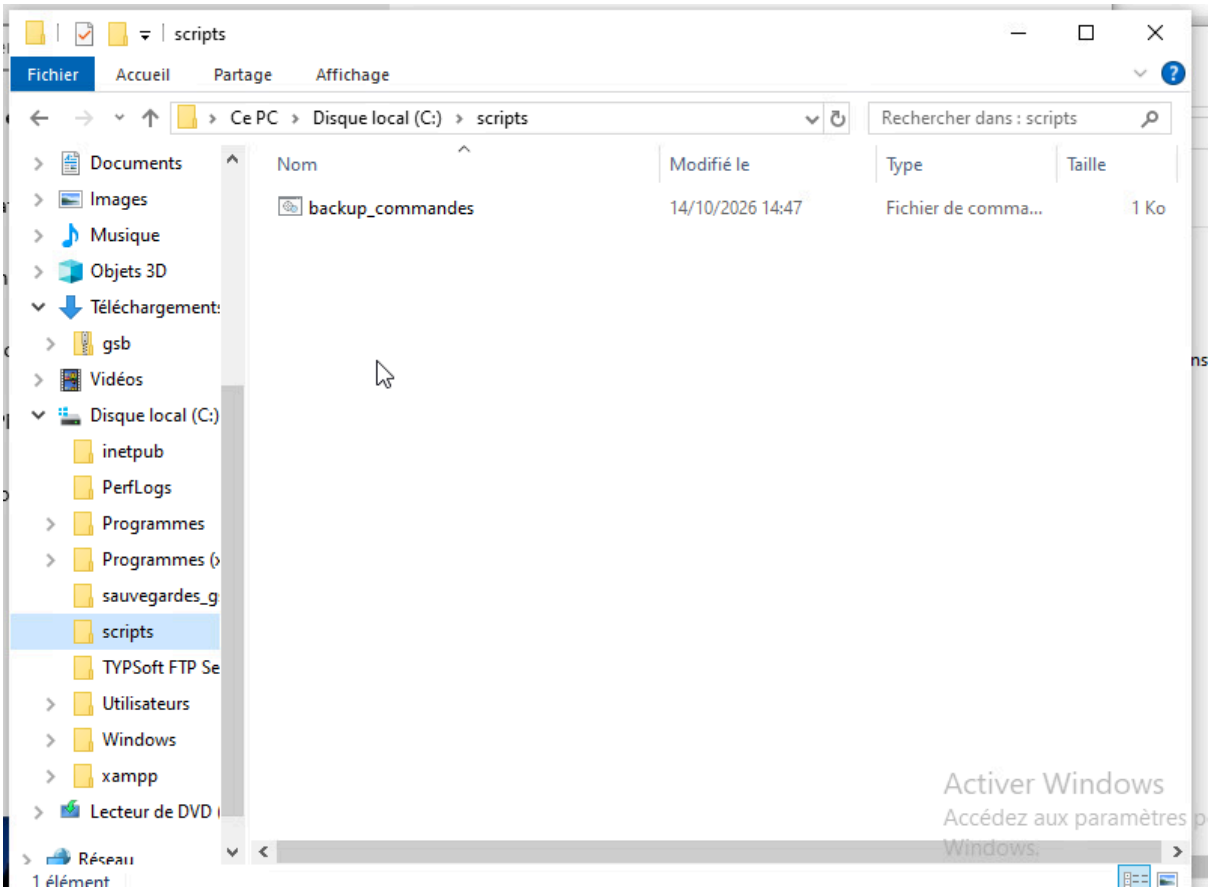
```
@echo off
REM Script de sauvegarde automatique des bons de commande GSB
set SOURCE="C:\xampp\htdocs\uploads"
set DEST="\\10.0.0.10\Sauvegardes_GSB"
set LOG="C:\scripts\backup_commandes.log"

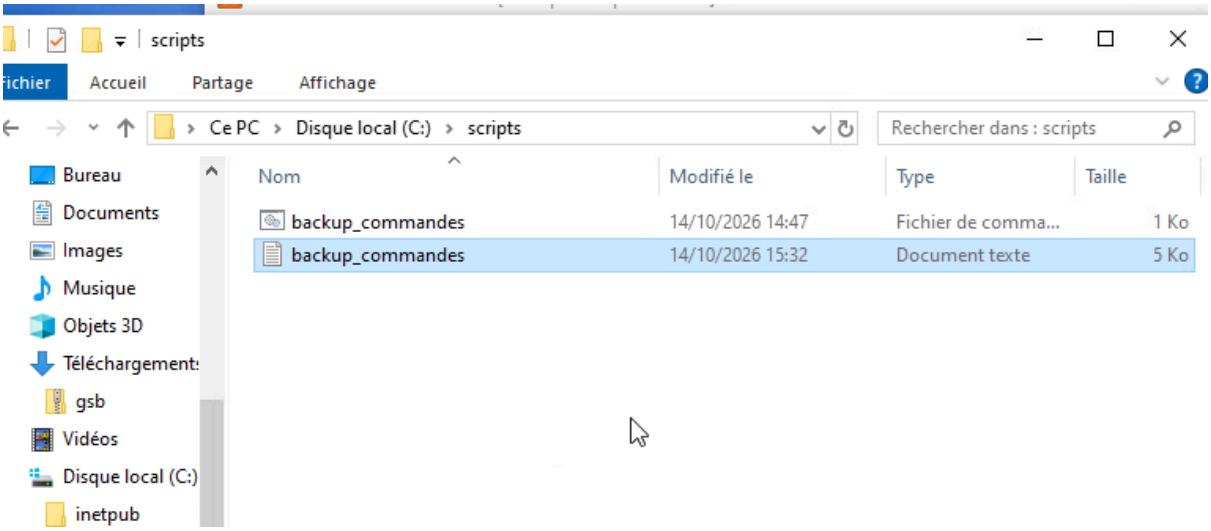
echo ============================================================ >> %LOG%
echo Debut de la synchronisation : %date% a %time% >> %LOG%
echo ============================================================ >> %LOG%

robocopy %SOURCE% %DEST% /E /Z /R:2 /W:3 /NP /LOG+:%LOG%

if %ERRORLEVEL% LEQ 1 (
    echo [SUCCES] Sauvegarde terminee avec succes le %date% >> %LOG%
) else (
    echo [ERREUR] Echec lors de la copie des commandes le %date% >> %LOG%
)
```

Ce script vérifie l'état de retour de la synchronisation et consigne les statistiques du transfert (fichiers copiés, ignorés ou en erreur) dans un fichier journal d'audit backup_commandes.log.





4.3 Planification système et validation de la réplication

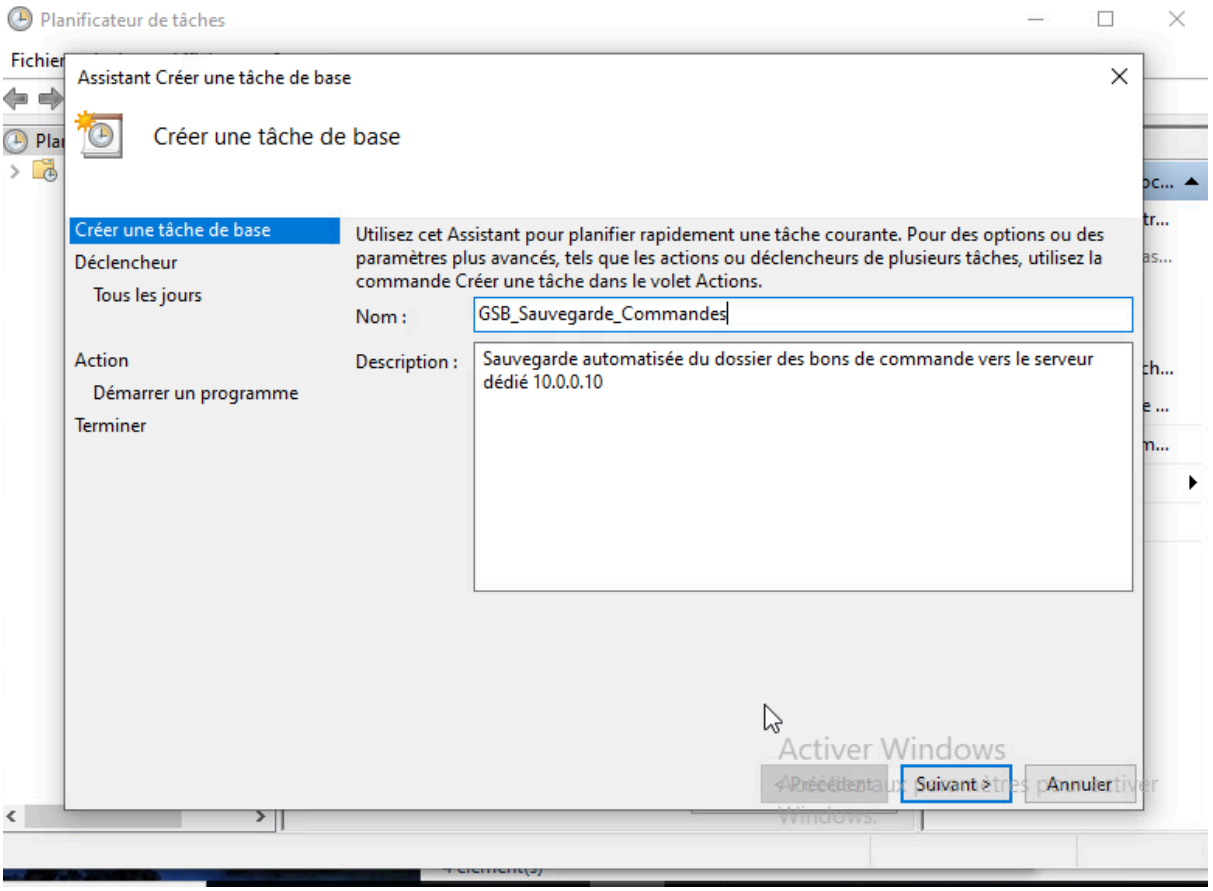
Afin d'automatiser complètement la sauvegarde sans action humaine requise, j'ai planifié l'exécution de ce script via le **Planificateur de tâches de Windows** :

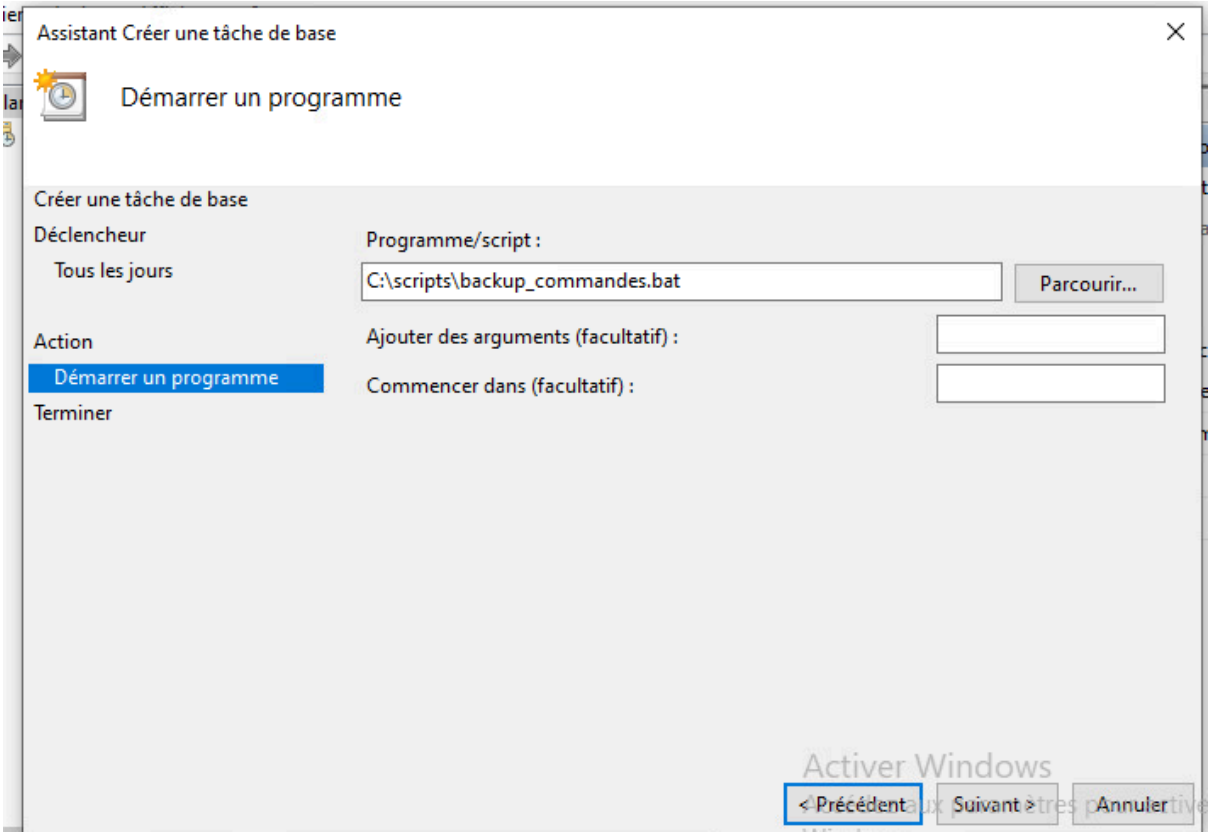
Nom de la tâche : `GSB_Sauvegarde_Commandes`

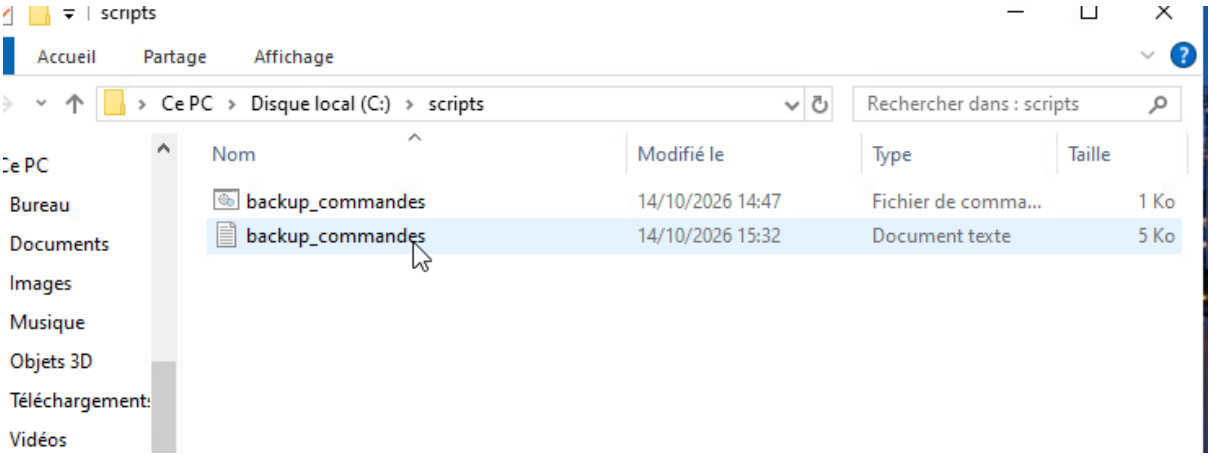
Périodicité : Exécution quotidienne automatisée (avec possibilité de répétition horaire selon les besoins de flux).

Droits d'exécution : Exécution avec les privilèges d'administrateur afin de garantir l'accès aux ressources réseau et système.

J'ai déclenché une exécution de test depuis la console des tâches planifiées. J'ai ensuite contrôlé le journal `C:\scripts\backup_commandes.log` ainsi que le contenu du répertoire partagé sur le serveur `10.0.0.10` : le fichier de commande précédemment téléversé par le commercial a bien été synchronisé avec succès.



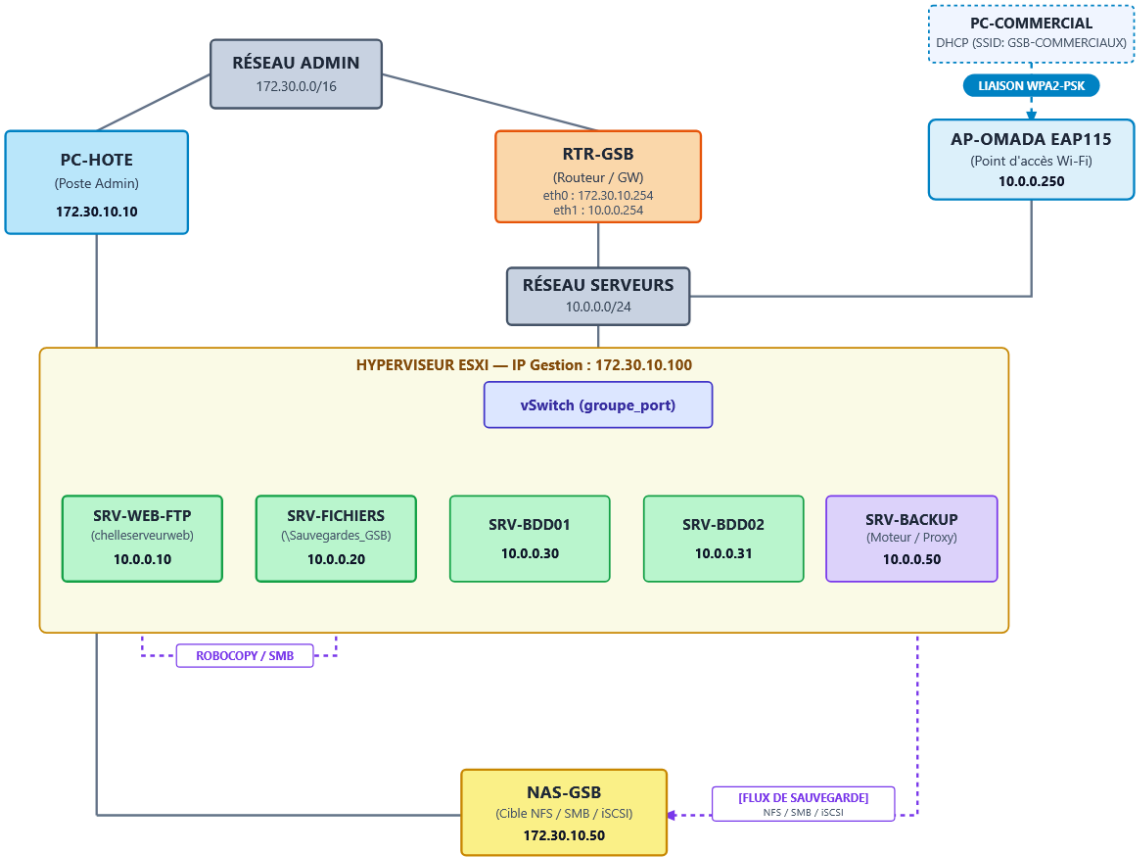




5. Mise à jour de la documentation technique : topologie réseau et plan d'adressage IP

Le déploiement du point d'accès Wi-Fi Omada EAP115 et la mise en œuvre de la chaîne de synchronisation des bons de commande modifient l'architecture technique de GSB. Afin de garantir l'exploitabilité et la maintenance du système d'information, j'ai mis à jour la cartographie réseau globale ainsi que la table d'allocation des adresses IP.

5.1 Schéma topologique actualisé



5.2 Plan d'adressage IP récapitulatif

Équipement	Nom d'hôte	Interface	Adresse IPv4	Masque	Passerelle	VLAN / Rôle technique
PC-HOTE	PC-HOTE	Eth0	172.30.10.10	255.255.0.0 (/16)	172.30.10.254	Administration ESXi & supervision
ESXi-HOST	ESXi-GSB	vmk0 (Gestion)	172.30.10.100	255.255.0.0 (/16)	172.30.10.254	Hyperviseur de virtualisation
NAS-GSB	NAS-GSB	Eth0	172.30.10.50	255.255.0.0 (/16)	172.30.10.254	Cible de stockage (NFS / SMB /

						iSCSI)
RTR-GSB	RTR-GSB	eth0 (Admin)	172.30.10.254	255.255.0.0 (/16)	N/A	Passerelle réseau d'administration
RTR-GSB	RTR-GSB	eth1 (Serveurs)	10.0.0.254	255.255.255.0 (/24)	N/A	Passerelle réseau de production / serveurs
Borne Wi-Fi	AP-OMADA-EAP115	Eth0 (Admin)	10.0.0.250	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Point d'accès (SSID : GSB-COMMERCIAUX)
Postes Nomades	PC-COMM-01 à 05	Wi-Fi (WLAN)	DHCP (10.0.0.51 à .99)	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Postes nomades des commerciaux
Serveur Web	SRV-WEB-FTP (chelleserveurweb)	Eth0	10.0.0.10	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Hébergement XAMPP / Apache & script d'upload
Serveur Fichiers	SRV-FICHIERS	Eth0	10.0.0.20	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Dépôt distant \\10.0.0.x\sauvegardes_gsb
Base de Données 1	SRV-BDD01	Eth0	10.0.0.30	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Serveur SGBD primaire
Base de Données 2	SRV-BDD02	Eth0	10.0.0.31	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Serveur SGBD secondaire / réplica
Serveur Backup	SRV-BACKUP	Eth0	10.0.0.50	255.255.255.0 (/24)	10.0.0.254	Proxy / moteur de sauvegarde VM

III. Conclusion

Ce projet a permis de déployer avec succès une solution réseau et applicative complète pour les équipes nomades de GSB. La borne TP-Link Omada assure désormais un accès sans fil sécurisé en WPA2-PSK aux commerciaux présents au siège. Le téléversement des bons de commande fonctionne correctement grâce aux contrôles de sécurité ajoutés sur le serveur web. De plus, les fichiers déposés sont sauvegardés automatiquement sur le serveur dédié via une tâche planifiée et le script Robocopy. Cette situation professionnelle m'a permis de valider des compétences clés en administration réseau, en sécurisation des échanges et en continuité de service.